

§ 2.4.3 波函数的统计解释

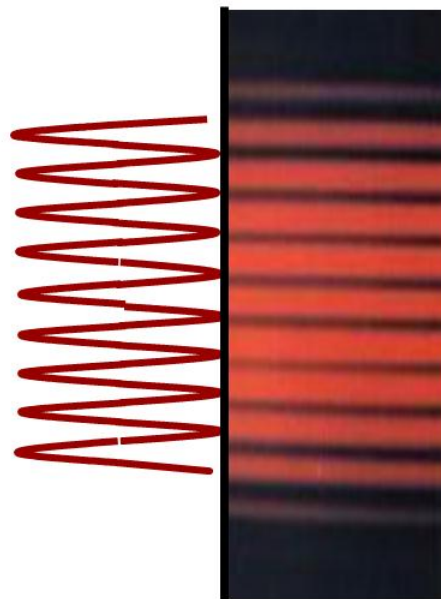
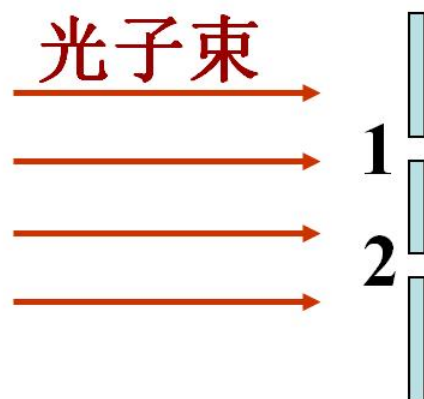
如何认识波粒二象性？

一、二象性是单个微观粒子的属性

1. 光子通过双缝，形成明暗相间衍射条纹。

波动说：光通过狭缝后衍射和干涉的总效果，条纹明暗不同，表示光强不同。

光子说：每个光子具有一定的能量，光强的大小表示光子数目的多少。光强分布的曲线可以看成光子堆积曲线。

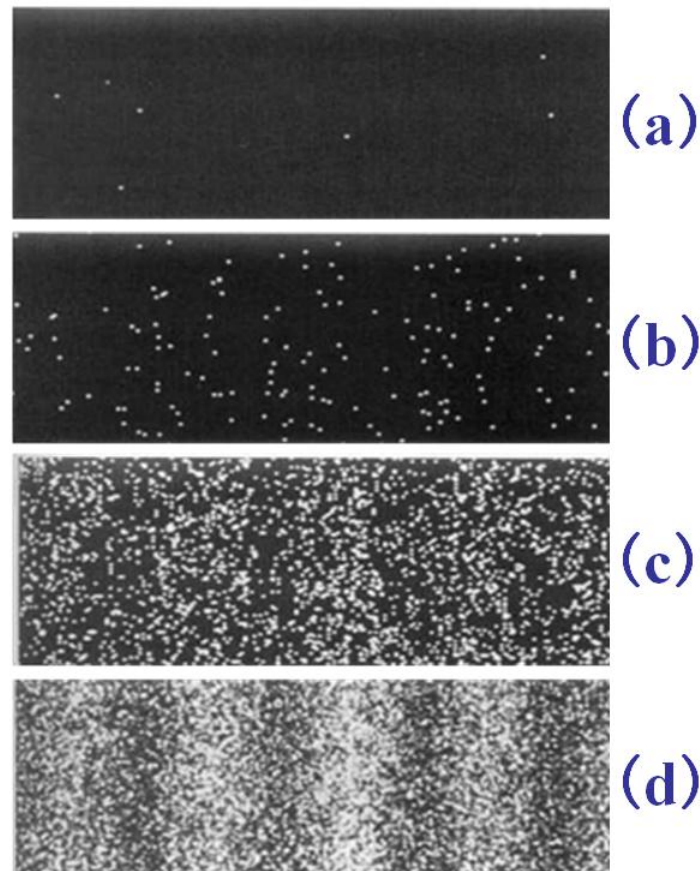


光波的强度决定光子到达屏上各处的概率。

2. 电子双缝衍射实验的结果与光子相似，电子出现在某些地方概率大，某些地方概率小。

当入射电子流密度很小时，**电子几乎是一个一个入射**，在屏上只能观察到几个亮点，它们落在屏上位置是随机分布的，如图 (a)。由于每次电子打在屏上时总是出现一个亮点，所以电子总是“整个”地到达接收点，这显示了电子的粒子性。

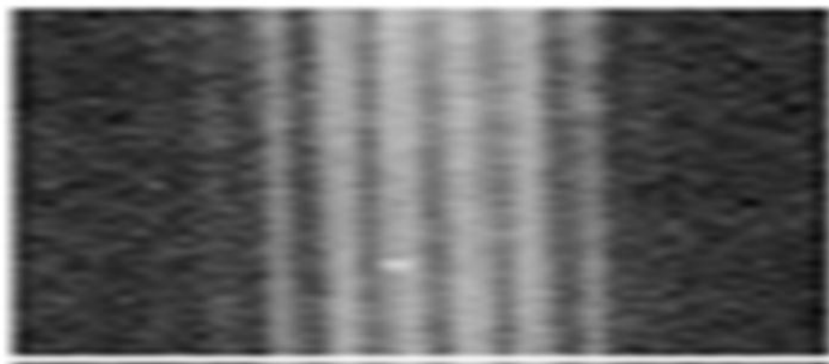
但随着时间的推移，打到屏上的电子越来越多，渐渐显现了类似光的双缝实验的干涉图样，如图 (b)，(c)，(d)，而干涉现象是波动的主要特征，这显示电子又是一种波动。



电子双缝干涉实验结果

结论:

概率波的干涉结果



- (1) **入射强电子流:** 底片上很快出现衍射图样, 许多电子在同一个实验中的**统计结果**。
- (2) **入射弱电子流:** 开始时点子无规分布, 随着电子增多, 逐渐形成衍射图样, 一个电子重复许多次相同实验表现出的**统计结果**。

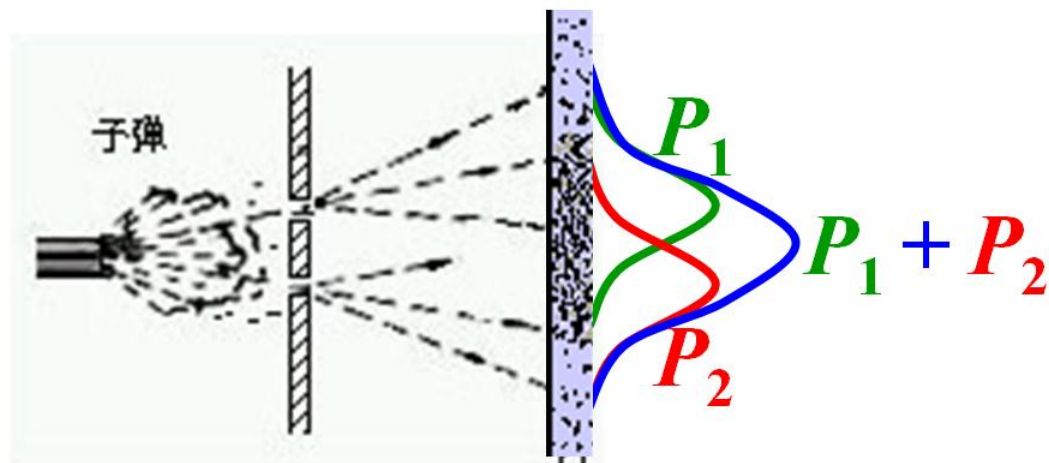
这说明, 单个电子的去向是概率性的, 但其概率在一定条件下(如双缝), 还是有确定的规律。

根据玻恩(M. Born)概率波的观点, 干涉图样中强度大的**明纹地方**, 就是到达那里的电子多, 或者说, **电子到达那里的概率较大**。相反地, 暗纹处就是到达那里的电子少, 或者说, 电子到达暗纹处的概率小。

德布罗意波并不像经典波那样是代表实在物理量的波动，而是描述粒子在空间的概率分布的“概率波”。德布罗意波也称为概率波。

费曼曾经设计了一个对比子弹、水波和电子分别通过双缝的理想实验，来说明微观粒子与经典粒子和经典波的区别。

对于子弹，它们一次只能通过一个缝，不是缝 1 就是缝 2。当一个缝开，一个缝关时，观察到的子弹数目分布如曲线 P_1 或 P_2 。



同时打开缝 1 和缝 2，发射两倍数目的子弹，最后得到的子弹数目分布曲线与曲线 $P_1 + P_2$ 完全一样，称为“非相干叠加”。即主要表现了粒子性。

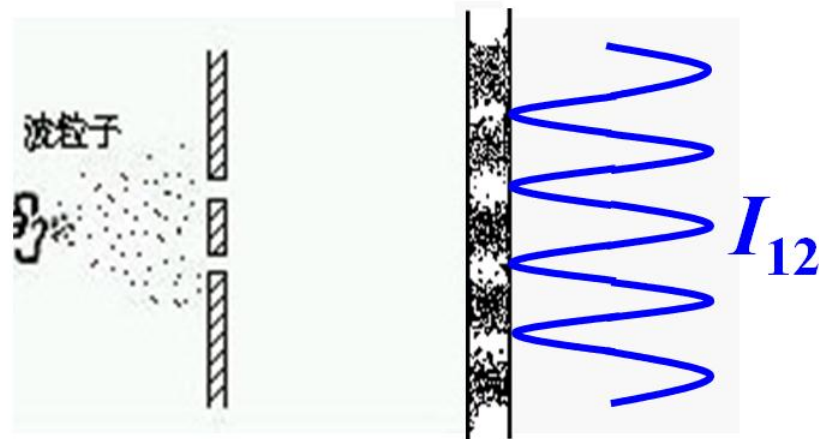
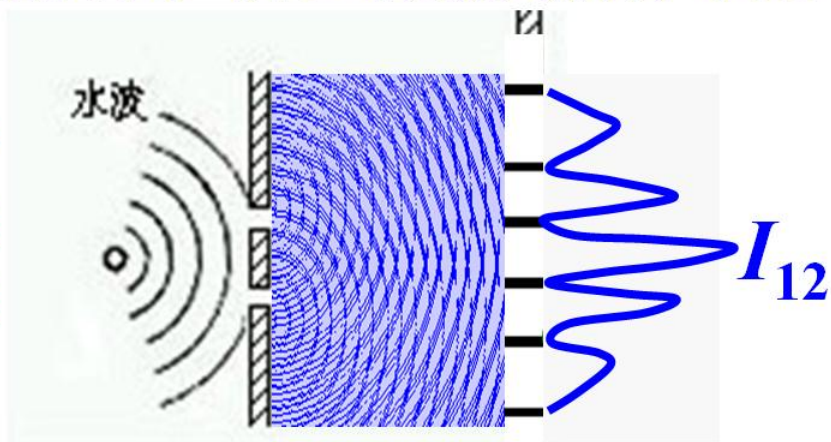
设想一下，对于水波的双缝实验，屏上观察到的分布是否子弹实验结果一样？

因为水波通过双缝时被分为两个相干的次波源，它们在空间将进行相干叠加，所以在屏上将呈现出双缝干涉图样。

电子通过单狭缝后，当时间足够长，屏上接收的电子数越来越多，其分布将形成有规律的单缝衍射图样。

同时打开双缝，电子象子弹那样，只能通过其中一条缝；但是，电子在接收屏上出现的结果却显示出了确定分布的波的干涉图样。

实验结果表明：电子的行为既不等同于经典粒子，也不等同于经典波动，它兼有粒子和波动的某些特性，这就是波粒二象性。



◆ 对波粒二象性的理解

(1) 粒子性

- “颗粒性”或“整体性”

—— 只在空间和时间的很小区域内，作为一个整体产生效果。

- 不是经典的粒子，抛弃了“轨道”概念

轨道：粒子在任意时刻都具有确定的位置和速度，从而下一时刻的位置和速度完全确定。但这和粒子性本身是完全不同的两个概念。

(2) 波动性

- “可叠加性”：“干涉”、“衍射”
- 具有频率和波矢
- 不是经典的波，不代表实在的物理量的波动

为了定量地描述微观粒子的状态，量子力学中引入了波函数。波函数由 $\Psi(\vec{r}, t)$ 来描述，它是时间和空间的复函数。在一般情况下，微观粒子的波函数是复函数，它本身并不代表任何可观测的物理量。

那么，波函数是如何描述微观粒子运动状态的？它和粒子在空间各处出现的概率有什么联系？

二、玻恩对波函数的统计诠释

1. 玻恩假定

Ψ 本身并无物理意义，而波函数的模的平方(波的强度)代表时刻 t 、在空间 $\vec{r}$ 点处，单位体积元中微观粒子出现的概率。

$$|\Psi(\vec{r}, t)|^2 = \Psi^*(\vec{r}, t)\Psi(\vec{r}, t)$$



1954 年 玻恩获
诺贝尔物理学奖。

$\Psi(\vec{r}, t)$ ——称为“**概率幅**”， $|\Psi(\vec{r}, t)|^2$ ——称为**概率密度**。

这里 $\Psi^*(\vec{r}, t)$ 是 $\Psi(\vec{r}, t)$ 的复共轭, 将 $\Psi(\vec{r}, t)$ 中的 i 变成 $-i$ 即得到 $\Psi^*(\vec{r}, t)$ 。

在体积元 $dV = dx dy dz$ 中发现粒子的概率

$$|\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = \Psi(\vec{r}, t)^* \Psi(\vec{r}, t) dV$$

2. 波函数应满足的条件:

(1) 自然条件: 单值、有限、连续

(2) 归一化条件: 粒子在空间各点的概率总和应为1, 即

$$\int \Psi(\vec{r}, t)^* \Psi(\vec{r}, t) dV = 1$$

(total)

(3) 状态叠加原理:

若体系具有一系列不同的可能状态, $\{\Psi_1, \Psi_2 \cdots\}$, 则它们的线性组合 $\Psi = C_1 \Psi_1 + C_2 \Psi_2 + \cdots$ 也是该体系的一个可能的状态。其中 $C_1, C_2 \cdots$ 为任意复常数。

3. 对电子双缝衍射实验的说明：

在电子双缝干涉实验中，用波函数 $\Psi_1(\vec{r}, t)$ 和 $\Psi_2(\vec{r}, t)$ 分别表示从缝1、缝2 通过电子的状态。两缝同时开启时，电子的波函数为 $\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_1(\vec{r}, t) + \Psi_2(\vec{r}, t)$

根据玻恩统计假设，屏上发现电子的概率分布为

$$\begin{aligned} |\Psi(\vec{r}, t)|^2 &= |\Psi_1(\vec{r}, t) + \Psi_2(\vec{r}, t)|^2 \\ &= |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2 + \underbrace{\Psi_1^* \Psi_2 + \Psi_1 \Psi_2^*}_{\text{干涉项}} \end{aligned}$$

只开缝 1 时电子出现的概率密度

只开缝 2 时电子出现的概率密度

两缝同时打开时还有干涉项，正是产生双缝干涉的原因

玻恩用概率解释把微观粒子的波动性和粒子性统一起来，他的统计诠释可圆满地解释所遇到的实验现象，玻恩的统计诠释成为量子力学的一个基本假设。

波粒二象性—— 寓于一体又不同时出现



少女？

老妇？

两种图象不会
同时出现在你
的视觉中。

§ 2.4.4 自由粒子波函数

表达式为： $\Psi(x, y, z; t)$ 它是由经典力学的波函数引申而来的。

一维平面简谐行波 $y = A \cos \left[2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right) \right]$

写成复数形式 $\tilde{y} = A e^{-i 2\pi \left(\nu t - \frac{x}{\lambda} \right)}$

考虑实物粒子的波粒二象性，有 $\nu = \frac{E}{h} \quad \frac{1}{\lambda} = \frac{p_x}{h}$

将有 $y = A e^{-i 2\pi \left(\frac{E}{h} t - \frac{p_x}{h} x \right)} = A e^{-\frac{i}{\hbar} (Et - p_x x)}$

为与经典力学加以区别， Ψ 取代 y ， Ψ_0 取代 A

一维空间运动的自由粒子波函数 $\Psi = \Psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar} (Et - p_x x)}$

三维空间 $\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar} (Et - \vec{r} \cdot \vec{p})}$

在量子力学中，设自由粒子以动量 p_x 沿 x 轴方向运动，其德布罗意波的波函数可以写成类似经典平面波表达式的复数形式，只要把其中描述波动性的参量 ω 和 k 表示成描述粒子性的参量 E 和 p_x 就可以了。则自由粒子波函数可以写成如下形式

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_0 e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{r} \cdot \vec{p})}$$

式中 Ψ_0 代表归一化常数， E 是自由粒子的动能。

在非相对论情况下

$$E = \frac{p_x^2}{2m}$$

式中 m 为粒子质量。因为自由粒子不受外力场作用，其动能就是总能量。

[例] 将波函数 $f(x) = e^{-\alpha^2 x^2/2}$ 归一化。

解：设归一化因子为 A ，则波函数为

$$\psi(x) = A e^{-\alpha^2 x^2/2}$$

归一化它 $\int_{-\infty}^{+\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1$

计算积分得： $|A|^2 = \frac{\alpha}{\pi^{1/2}} \quad A = \left(\frac{\alpha}{\pi^{1/2}} \right)^{1/2}$

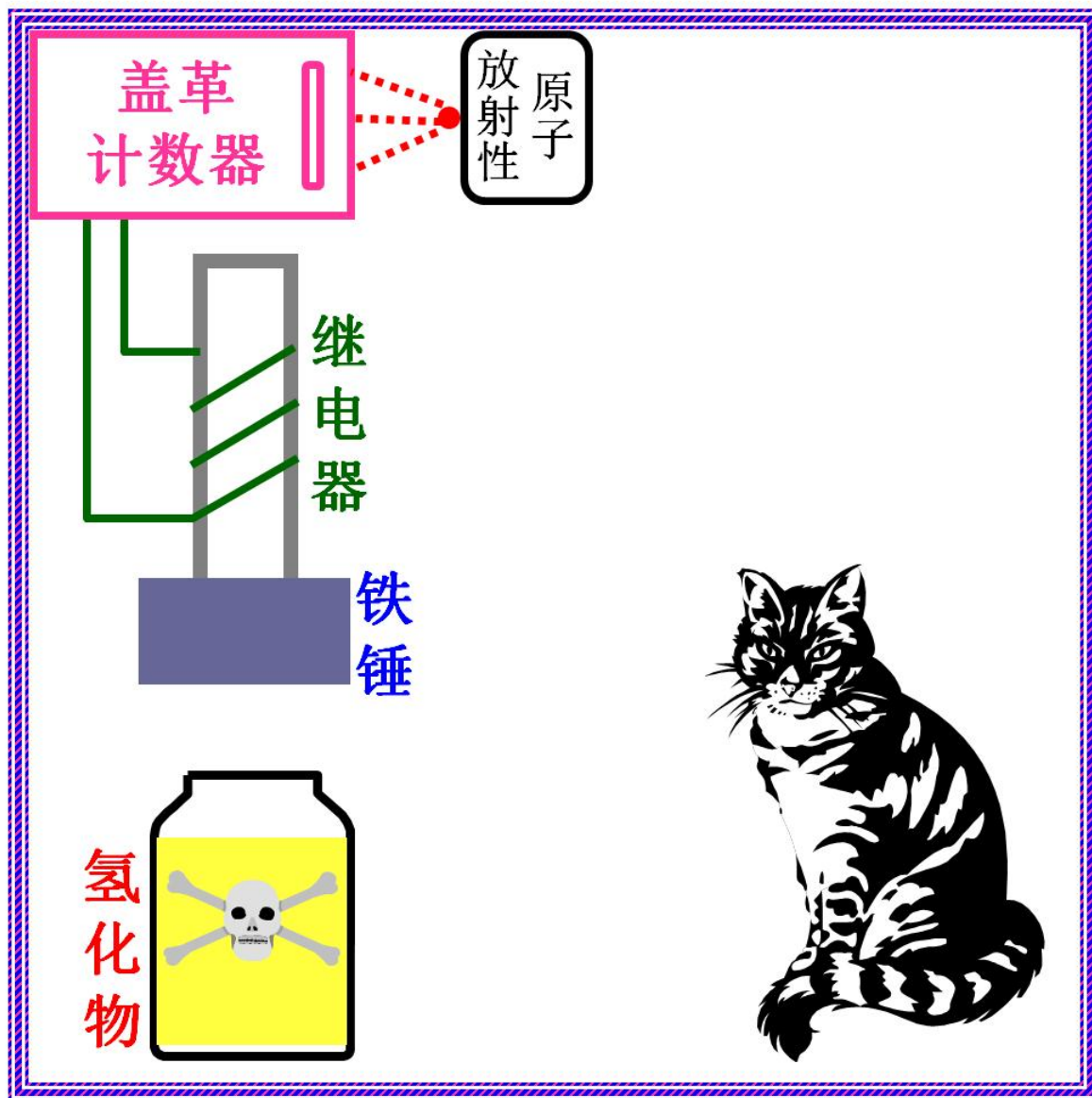
则归一化的波函数为：

$$\psi(x) = \left(\frac{\alpha}{\pi^{1/2}} \right)^{1/2} e^{-\alpha^2 x^2/2}$$

波函数本身“测不到，看不见”，是一个很抽象的概念，但是它的模方给我们展示了粒子在空间分布的图像，即粒子坐标的取值情况。当测量粒子的某一力学量的取值时，只要给定描述粒子状态的波函数，按照量子力学给出的一套方法就可以预言一次测量可能测到哪个值，以及测到这个值的概率是多少。

对波恩的统计诠释是有争论的，爱因斯坦就反对统计诠释。他不相信“上帝玩掷骰子游戏”，认为用波函数对物理实在的描述是不完备的，还有一个我们尚不了解的“隐参数”。虽然至今所有实验都证实统计诠释是正确的，但是这种关于量子力学根本问题的争论不但推动了量子力学的发展，而且还为量子信息论等新兴学科的诞生奠定了基础。

薛定谔猫 (1935年)



1991年 C. Stroud
J. Yeazell
电子猫

1995年 Pritchard
原子猫

1996年 C. Monroe
D. J. Wineland
离子猫

1997年 M. Brune
S. Haroche
光子猫

小结

1. 德布罗意波既不是机械波，也不是电磁波，而是一种概率波。

2. 波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$: 描述实物粒子运动状态的数学表达式。

波函数统计诠释: 实物粒子的波函数在给定时刻在空间某点的模平方 $|\Psi|^2$ ，等于该时刻在该点附近出现粒子的概率密度。

波函数满足条件: 单值、连续、有限。

—— 标准化条件

$$\int_V |\Psi(\vec{r}, t)|^2 dV = 1$$

—— 归一化条件